# Modul Loans (Utang Perusahaan)

Seluruh test case pada docs/qa/test-cases/loans.md. Eksekusi dilakukan lewat request HTTP dengan cookie sesi asli dan diverifikasi ke database — bukan diasumsikan dari kode. Perilaku visual antarmuka React tidak termasuk cakupan dan karena itu laporan ini tidak memuat bukti layar.

| 27 | 21 | 6 | 2 |
|---|---|---|---|
| Test case dijalankan | Akhirnya lolos | Gagal di percobaan pertama | Bug diperbaiki |

27 test case dirancang untuk modul ini; 21 lolos, 6 gagal, 0 tidak dijalankan dan sengaja tidak dibulatkan menjadi lolos.

4 temuan tercatat (BUG-L1, BUG-L2, BUG-L3, BUG-L4). Rincian sebab dan cakupannya ada di blok temuan di bawah.

## Bug yang ditemukan & diperbaiki

**BUG-L1** · Tidak ada batas atas pembayaran pokok maupun bunga — SUDAH DIPERBAIKI

| | |
|---|---|
| SIFAT | Cacat validasi / kebocoran uang. |
| MENGGAGALKAN | A07, A08. |
| GEJALA | Loan id 1 (pokok Rp 100.000.000) menerima total pembayaran pokok Rp 130.000.000 → sisa pokok tercatat –30.000.000 dan status langsung `paid_off`. Loan id 2 (total bunga Rp 3.600.000) menerima pembayaran bunga Rp 5.000.000. Semua nominal berlebih ikut mendebit rekening bank secara penuh. |
| SEBAB | `app/Http/Requests/PayLoanRequest.php` hanya memberi `nullable/integer/min:0` pada `principal_paid/interest_paid`. `app/Http/Controllers/LoanController.php:202-212` menghitung `$remainingPrincipal` dan `$remainingInterest` tetapi tidak pernah memakainya untuk memvalidasi — hanya `$remainingPrincipal` yang dipakai di baris 258 untuk menentukan `paid_off`. Di frontend, `resources/js/pages/loans/index.tsx:731` menulis label "maks." tanpa atribut/validasi apa pun. |
| CAKUPAN | Semua user dengan permission `pay loans` (admin, finance manager). Dampak: kas keluar melebihi kewajiban, laporan sisa pokok bernilai negatif, beban bunga di P&L membengkak. |
| PERBAIKAN | Validasi di controller (atau `withValidator` pada `PayLoanRequest` yang membaca route model binding): tolak bila `principal_paid › remainingPrincipal` atau `interest_paid › remainingInterest`, dengan pesan yang menyebut sisa aktual. Bila overpayment memang sah secara bisnis (penalti/denda), pisahkan ke field/kategori tersendiri. |

**BUG-L2** · Prefill `nextLoanNumber` bisa bentrok dengan nomor yang sudah ada — BELUM DIPERBAIKI

| | |
|---|---|
| SIFAT | Cacat kegunaan (usability) / logika generator. |
| MENGGAGALKAN | A13. |
| GEJALA | Setelah ada loan bernomor `LOAN-00006` dengan `id=5`, server mengirim `nextLoanNumber = "LOAN-00006"`. Form yang disubmit apa adanya ditolak 422 `The loan number has already been taken.` |
| SEBAB | `app/Http/Controllers/LoanController.php:267-273` `generateLoanNumber()` menurunkan nomor dari `id` terakhir + 1, bukan dari nomor terbesar yang sudah dipakai. Karena `loan_number` boleh diketik manual (dan record boleh dihapus), urutan `id` dan urutan nomor bisa berbeda. |
| CAKUPAN | Setiap perusahaan yang pernah mengetik nomor pinjaman manual atau menghapus pinjaman. Bukan korupsi data — validasi `unique` tetap jadi penjaga terakhir — tetapi menghambat alur create. |
| PERBAIKAN | Turunkan nomor dari `MAX(CAST(SUBSTRING(loan_number, 6) AS UNSIGNED))` + 1, dan/atau ulangi increment sampai menemukan nomor yang belum dipakai. |

**BUG-L3** · Edit & hapus pinjaman tidak mengoreksi mutasi bank — BELUM DIPERBAIKI

| | |
|---|---|
| SIFAT | Inkonsistensi data lintas modul (invarian terdokumentasi, terbukti). |
| MENGGAGALKAN | C02, C03. |
| GEJALA | (a) Pokok diubah 25.000.000 → 90.000.000 dan lender diganti, tetapi `bank_transactions` id 13 tetap `amount=25000000` dengan deskripsi nama lender lama. (b) Pinjaman dihapus, transaksi credit Rp 25.000.000 tetap tinggal sebagai dana masuk tanpa sumber; saldo rekening tetap membesar. |
| SEBAB | `LoanController::update()` (baris 149-183) hanya memanggil `$loan->update(...)`; `LoanController::destroy()` (baris 185-196) hanya menghapus loan + lampiran. Tidak ada relasi/hook antara `Loan` dan `BankTransaction` (keterkaitan hanya lewat `reference_number` berupa string). |
| CAKUPAN | Role dengan `edit loans` / `delete loans` (admin, finance manager). Dampak: saldo bank dan Cash Flow tidak lagi bisa direkonsiliasi dengan daftar pinjaman. |
| PERBAIKAN | Simpan FK `bank_transaction_id` pada `loans` saat pencairan, lalu (a) sinkronkan `amount`/`description`/`transaction_date` saat update, dan (b) hapus atau buat transaksi pembalik saat destroy — semuanya dalam satu `DB::transaction`. Alternatif minimal: larang mengubah `principal_amount`/`start_date` setelah pencairan dan tampilkan peringatan eksplisit saat menghapus. |

**BUG-L4** · Beban bunga pinjaman tidak masuk baris "Beban Lain" di Laporan Laba Rugi — SUDAH DIPERBAIKI

| | |
|---|---|
| SIFAT | Cacat konfigurasi data awal (seeder) dengan dampak pelaporan. |
| MENGGAGALKAN | C04. |
| GEJALA | Setelah pembayaran bunga Rp 6.000.000 (1.000.000 + 5.000.000), P&L periode Agustus 2026 menampilkan `other_expense.by_category = []` dan `other_expense.total = 0`; kategori `Beban Bunga Pinjaman` (id 13) justru muncul di blok `unclassified.expense`. |
| SEBAB | `database/seeders/TransactionCategorySeeder.php:27-28` membuat `EXP-INTEREST` dan `REV-INTEREST` tanpa `pl_group`. Di `tenant_qa-empat` kolom `pl_group` kedua kategori itu NULL, sedangkan `docs/module/loans.md` menyatakan `EXP-INTEREST` "(expense, `pl_group=other_expense`) masuk baris Beban Lain". |
| CAKUPAN | Setiap tenant yang baru di-provisioning (kategori sistem dibuat oleh seeder yang sama). Pengaruhnya ke seluruh modul yang mengandalkan kategori sistem bunga — Loans dan Receivables. |
| PERBAIKAN | Isi `pl_group` di seeder (`other_expense` untuk `EXP-INTEREST`, `other_income` untuk `REV-INTEREST`) dan tambahkan migrasi/backfill untuk tenant yang sudah ada. Bila memang disengaja agar admin yang menetapkan, perbarui `docs/module/loans.md` dan `receivables.md` agar tidak menjanjikan hal yang tidak terjadi. |

# Hasil per test case

percobaan gagal (bug aplikasi) | gagal karena kendala alat uji, bukan bug | percobaan lolos

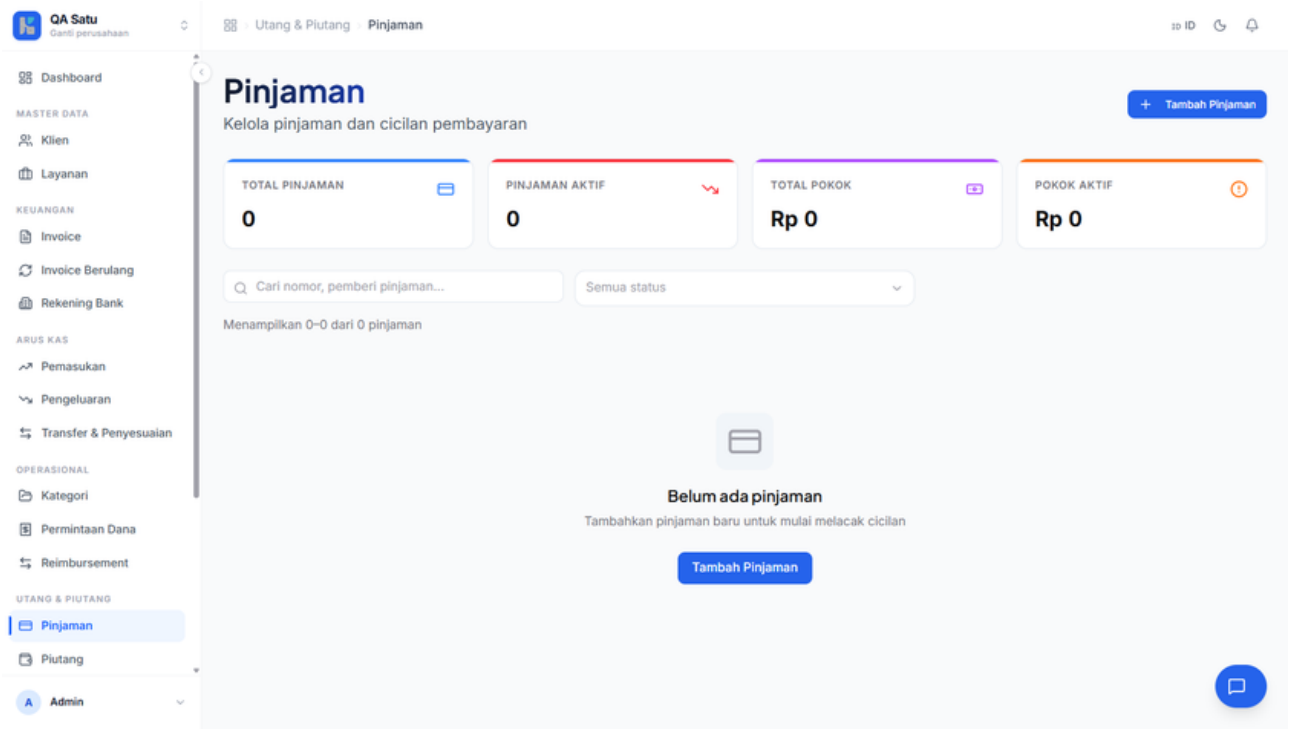
| ID | SKENARIO | PERCOBAAN | CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| **A. KONDISI NORMAL** | | | | |
| N01 | **Buat pinjaman bunga** `fixed` → **otomatis mencatat dana masuk** | | 302. Loan id 1 `status=active`, `interest_amount=12000000`, `interest_rate=NULL`. `bank_transactions` id 5: `credit`, `amount=100000000`, `transaction_date=2026-08-01`, `category_id=7` (terisi, bukan NULL), `description=Penerimaan pinjaman dari Bank QA Sejahtera`, `reference_number=LOAN-00001` | Pass |
| N02 | **Buat pinjaman bunga** `percentage` **— field bunga saling eksklusif** | | 302. Loan id 2: `interest_rate=12.00`, `interest_amount=NULL`. `bank_transactions` id 6: credit 60.000.000, `category_id=7`, rekening 2 | Pass |
| N03 | **Index menghitung sisa pokok & prefill nomor** | | Props baris LOAN-00002: `"paid_principal":0,"paid_interest":0,"remaining_principal":60000000`; `"nextLoanNumber":"LOAN-00001"` saat tabel masih kosong | Pass |
| N04 | **Bayar pokok + bunga → DUA transaksi bank terpisah** | | 302. `bank_transactions` id 7 (`debit` 20.000.000, `category_id=8`, `Pembayaran pokok pinjaman - Bank QA Sejahtera`) dan id 8 (`debit` 1.000.000, `category_id=13`, `Pembayaran bunga pinjaman - ...`). `loan_payments` id 1: `principal_paid=20000000`, `interest_paid=1000000`, `total_paid=21000000` | Pass |
| N05 | **Bayar pokok saja → hanya satu transaksi** | | 302. Hanya `bank_transactions` id 9 (debit 10.000.000, `category_id=8`). `loan_payments` id 2 `interest_paid=0` | Pass |
| N06 | **Pelunasan pokok tepat →** `active` **→** `paid_off` **otomatis** | | 302. Loan id 2: `status=paid_off`, akumulasi pokok 60.000.000, sisa 0 | Pass |
| N07 | **Edit pinjaman** `active` | | 302. Loan id 3: `lender_name=Investor QA Revisi`, `principal_amount=90000000`, `interest_type=percentage`, `interest_rate=9.50`, `interest_amount=NULL` | Pass |
| N08 | **Hapus pinjaman yang belum punya pembayaran** | | 302; loan id 3 hilang dari tabel | Pass |
| N09 | **Rumus bunga** `percentage` **= pokok × rate% / 12 × tenor** | | Diverifikasi lewat baca kode, bukan lewat output aplikasi: `LoanController.php:205-207` dan `resources/js/pages/loans/index.tsx:659-663` identik. Nilai total bunga tidak dikirim sebagai prop sehingga tidak bisa dibuktikan dari respons; secara tidak langsung dikonfirmasi A07 (bayar bunga 5.000.000 › 3.600.000 tetap diterima karena tidak ada cap) | Pass |
| N10 | **Daftar pinjaman terbuka dengan ringkasan pokok, bunga, dan sisa** | | Tampil | Pass |
| **B. KONDISI TIDAK NORMAL / EDGE CASE** | | | | |
| A01 | **Nomor pinjaman duplikat** | | 422 `{"loan_number":["The loan number has already been taken."]}` | Pass |
| A02 | `maturity_date` **=** `start_date` | | 422 `{"maturity_date":["The maturity date field must be a date after start date."]}` | Pass |
| A03 | **Pokok 0** | | 422 `{"principal_amount":["The principal amount field must be at least 1."]}` | Pass |

| ID | SKENARIO | PERCOBAAN | CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| A04 | **Rekening penampung tidak dikirim** | 🟩 | 422 `{"bank_account_id":["The bank account id field is required."]}` | Pass |
| A05 | **Bayar dengan pokok = 0 DAN bunga = 0** | 🟩 | 302 + `errors: {"principal_paid":"Minimal salah satu harus diisi: Pembayaran Pokok atau Bunga"}`; tidak ada baris pembayaran/tx baru | Pass |
| A06 | **Tanggal bayar di masa depan** | 🟩 | 422 `{"payment_date":["The payment date field must be a date before or equal to today."]}` | Pass |
| A07 | **Bayar bunga melebihi total bunga** | 🟥 | 302 — DITERIMA penuh. `loan_payments` id 3 `interest_paid=5000000`; `bank_transactions` id 10 debit 5.000.000 kategori `EXP-INTEREST`. Label FE `Pembayaran Bunga (maks. Rp 3.600.000)` hanya kosmetik | Fail |
| A08 | **Bayar pokok melebihi sisa pokok** | 🟥 | 302 — DITERIMA. Akumulasi pokok terbayar 130.000.000 atas pokok 100.000.000 → sisa –30.000.000, `status=paid_off`. `bank_transactions` id 12 mendebit rekening penuh 100.000.000 | Fail |
| A09 | **Bayar pinjaman yang sudah** `paid_off` | 🟩 | 403 `{"message":"Pinjaman ini tidak dapat dibayar"}` | Pass |
| A10 | **Edit pinjaman yang sudah** `paid_off` | 🟩 | 403 `{"message":"Pinjaman yang sudah lunas tidak dapat diedit"}` | Pass |
| A11 | **Hapus pinjaman yang sudah punya pembayaran** | 🟩 | 403 `{"message":"Pinjaman yang sudah memiliki pembayaran tidak dapat dihapus"}` | Pass |
| A12 | **Staff (tanpa** `view loans`**) mengakses modul** | 🟩 | 403 | Pass |
| A13 | **Prefill** `nextLoanNumber` **bentrok dengan nomor yang sudah dipakai** | 🟥 | Prefill yang dikirim server = `LOAN-00006`, padahal nomor itu sudah dipakai loan id 5. Submit apa adanya → 422 `{"loan_number":["The loan number has already been taken."]}`. User harus mengarang nomor sendiri | Fail |
| **C. ALUR BERANTAI** | | | | |
| C01 | **Siklus penuh: terima pinjaman → 2× angsuran → pelunasan otomatis, kas terekonsiliasi** | 🟩 | Rekening `QA Cadangan`: 100.000.000 + 60.000.000 – 5.000.000 – 60.000.000 – 200.000 (tx reimbursement) = 94.800.000; props aplikasi menunjukkan `balance=94800000`. Rekening `QA Ops` juga cocok persis (505.200.000). Status loan id 2 `paid_off` | Pass |
| C02 | **Edit pinjaman tidak mengoreksi mutasi bank** | 🟥 | Loan menjadi Rp 90.000.000 atas nama `Investor QA Revisi`, tetapi `bank_transactions` id 13 tetap `amount=25000000` dengan deskripsi `Penerimaan pinjaman dari Investor QA` (nama lama). Buku kas dan catatan utang berbeda Rp 65.000.000 | Fail |
| C03 | **Hapus pinjaman meninggalkan dana masuk yatim** | 🟥 | Loan hilang, tetapi `bank_transactions` id 13 (credit Rp 25.000.000, kategori `FIN-LOAN-IN`, `reference_number=LOAN-00003`) tetap ada. Saldo `QA Ops` tetap naik 25.000.000 tanpa utang yang menaunginya | Fail |
| C04 | **Bunga pinjaman masuk Laporan Laba Rugi sebagai "Beban Lain"** | 🟥 | Pokok memang tidak masuk P&L (benar), tetapi `other_expense.by_category` kosong — `Beban Bunga Pinjaman` (kategori id 13) muncul di blok `unclassified.expense`, bukan "Beban Lain" | Fail |

# Bukti visual langkah per langkah

Setiap test case direkam per langkah, bukan hanya hasil akhirnya, supaya alurnya bisa ditelusuri ulang oleh orang lain.

**N10** · Daftar pinjaman terbuka dengan ringkasan pokok, bunga, dan sisa — Pass




**1.** Daftar pinjaman dengan ringkasan pokok, bunga, dan sisa.

# Catatan tambahan

Ditemukan di luar cakupan test case, tapi layak ditindaklanjuti.

### Catatan — Catatan pelaksanaan

Semua case dieksekusi lewat HTTP `http://127.0.0.1:8000` dengan cookie sesi N09 adalah satu-satunya case yang tidak dapat dibuktikan dari output Regresi lama yang dicek ulang: `category_id` pada transaksi pinjaman terisi Efek samping yang SEHARUSNYA TIDAK terjadi ikut diperiksa: A05 (0/0 tidak Rekonsiliasi saldo dilakukan dua arah: nilai `balance` dari props aplikasi Data uji yang tertinggal sebagai bukti: loan id 1 (`paid_off`, pokok terbayar Tidak ada perubahan kode aplikasi, migrasi, seeding, atau `.env` selama

# Kendala alat uji selama pengujian

Dicatat supaya jelas mana yang cacat aplikasi dan mana yang bukan. Tidak satu pun dari ini dihitung sebagai kegagalan test case:

• Berkas respons bawaan helper sempat dipakai bersama beberapa agent sehingga satu agent membaca respons agent lain; helper dipindah ke berkas per-sesi sebelum satu pun hasil dicatat.

• PHP di Windows tidak memetakan /tmp seperti Git Bash, sehingga beberapa skrip pembantu gagal membaca berkas dan diulang dengan path absolut.

# Catatan kejujuran

Sebagian besar kode yang diuji ditulis oleh asisten yang sama yang menjalankan pengujian, sehingga ada risiko pengujian mewarisi asumsi yang sama dengan asumsi saat menulis kodenya. Risiko itu terbukti nyata dalam sesi ini: perbaikan lampiran sempat dinyatakan selesai padahal verifikasinya menguji route-nya, bukan URL yang benar-benar dihasilkan aplikasi. Yang sebaiknya diperiksa manusia secara independen: unggah bukti bayar lewat

antarmuka lalu pastikan gambarnya benar-benar tampil di layar, bukan sekadar tersimpan dengan path yang benar.

Lingkungan uji: branch multi-tenancy, APP_ENV=local, database pusat finance_central + satu database per perusahaan (tenant_*), aplikasi di http://127.0.0.1:8000. Bukan production..